

## REPORTE DE EJECUCIÓN ALGORITMO GENÉTICO

=====

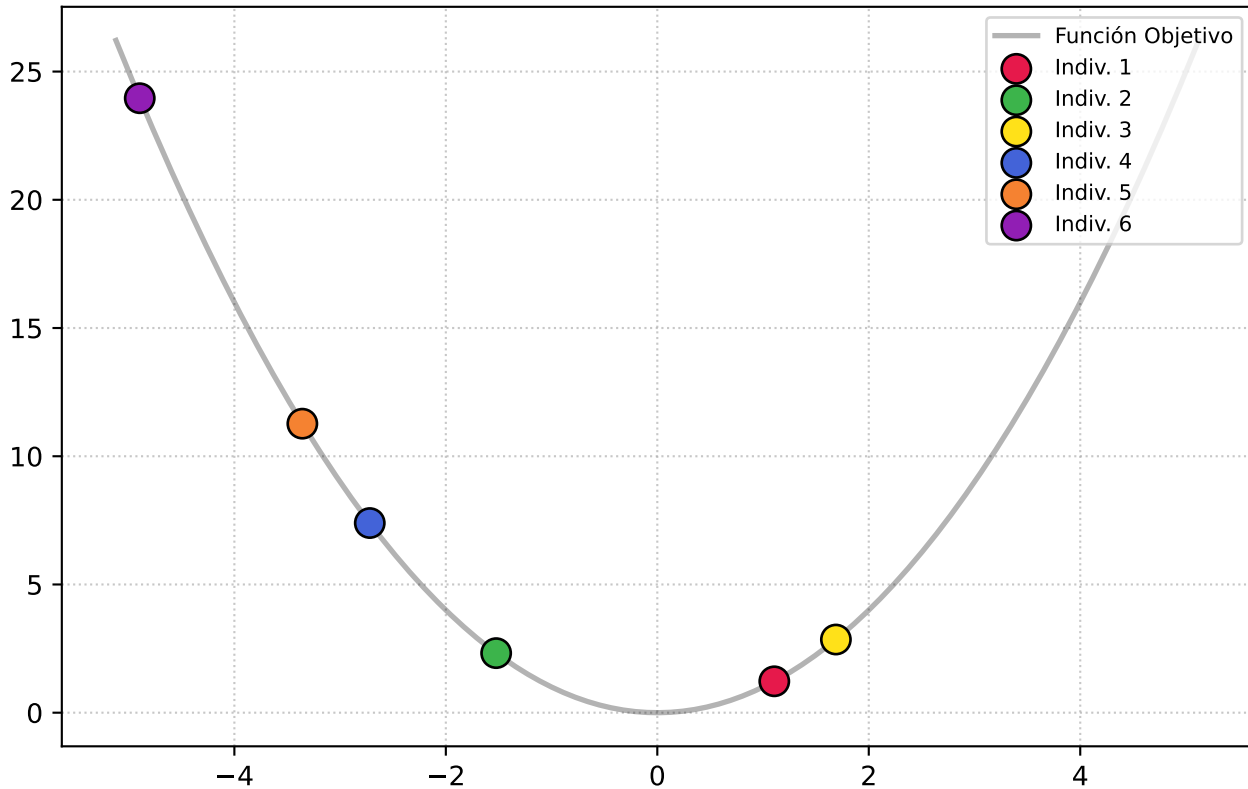
### MÉTODOS UTILIZADOS:

- > Aptitud (Función): □DE\_JONG\_1
- > Codificación: □GRAY
- > Selección: □RULETA
- > Cruza: □UN\_PUNTO
- > Mutación: □MULTIPLE
- > Generaciones: □100

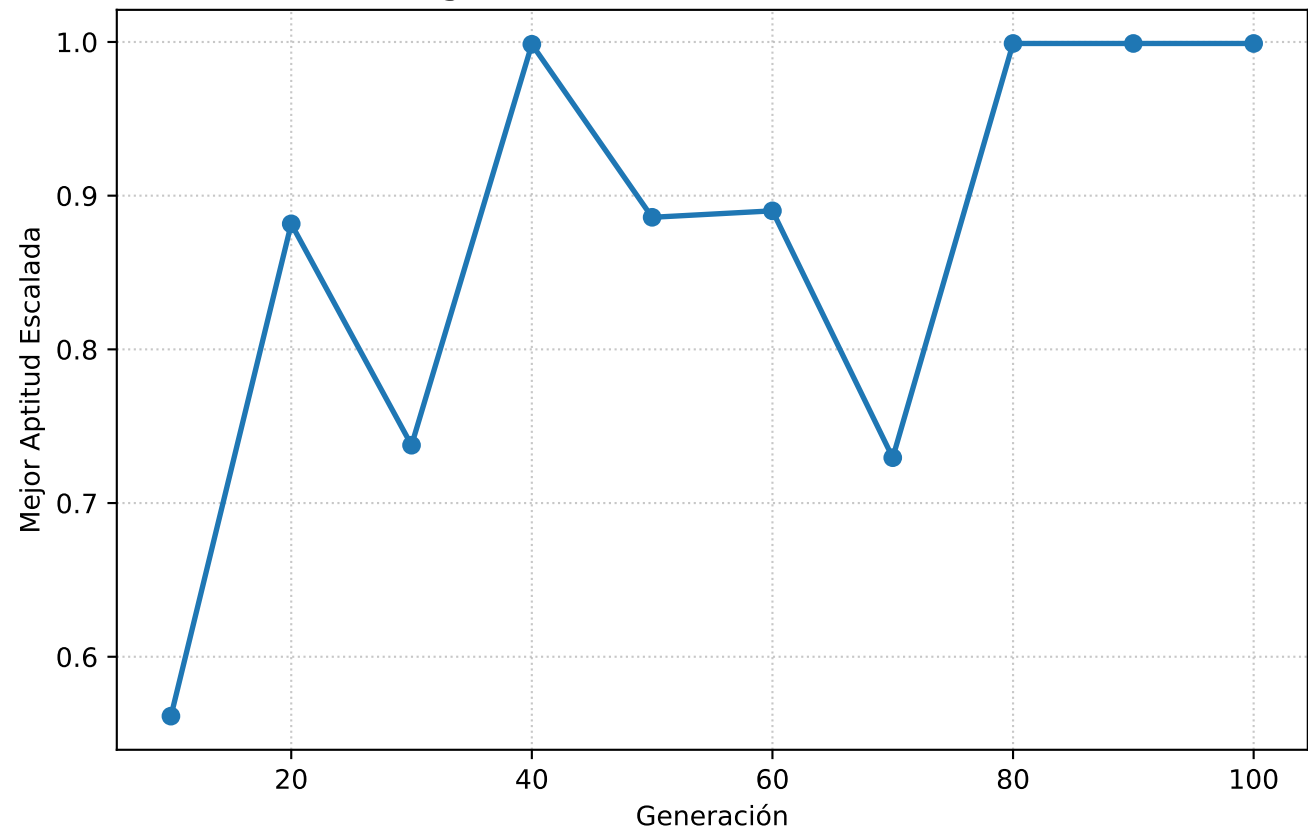
=====

Centro de Investigaciones en Óptica  
Maestría en Optomecatrónica

## Generación 1: Posición de los Mejores Individuos



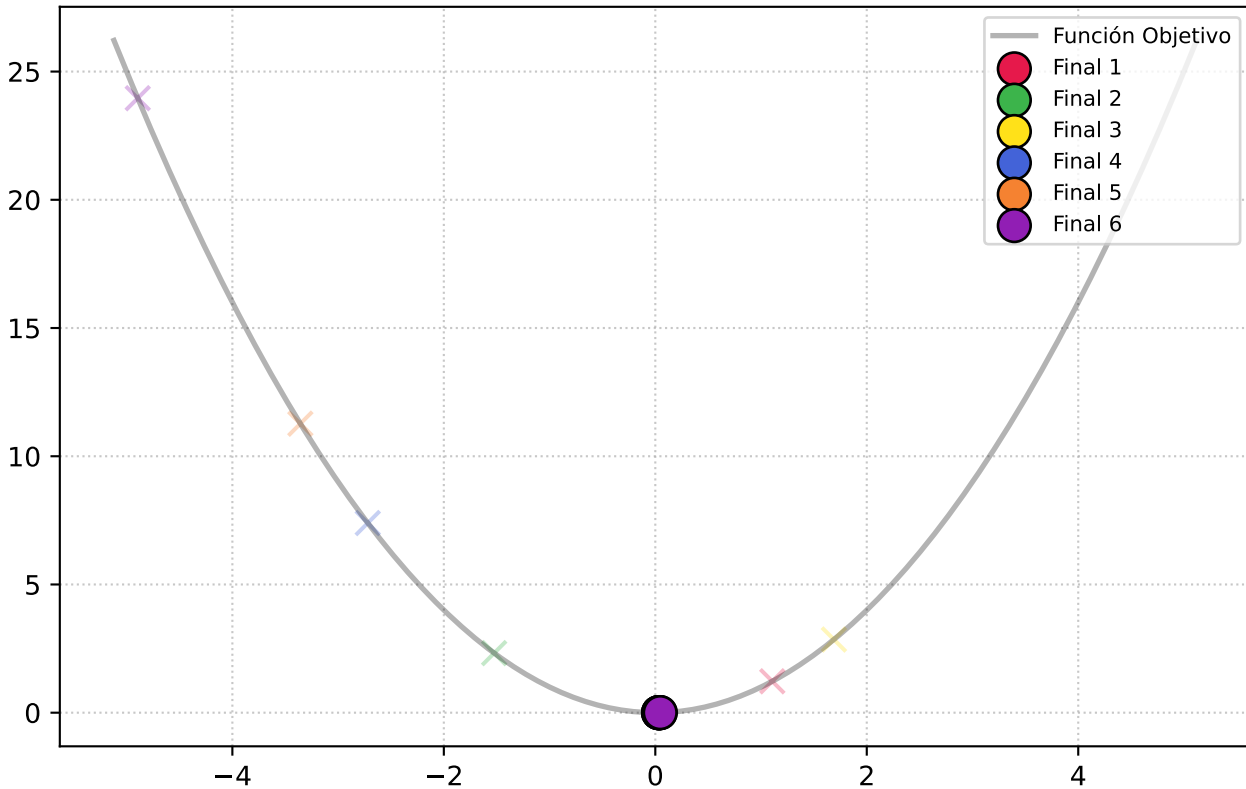
## Progreso de Evolución (Saltos de 10)



# Tabla de Resultados por Salto

| Generación | Mejores Bits                         | Decimal | Aptitud |
|------------|--------------------------------------|---------|---------|
| 10         | [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | -0.884  | 0.5614  |
| 20         | [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | -0.3663 | 0.8817  |
| 30         | [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | -0.5964 | 0.7376  |
| 40         | [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | -0.0388 | 0.9985  |
| 50         | [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | -0.3588 | 0.8859  |
| 60         | [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | 0.3513  | 0.8901  |
| 70         | [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | -0.6089 | 0.7295  |
| 80         | [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | 0.0313  | 0.999   |
| 90         | [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | 0.0313  | 0.999   |
| 100        | [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | 0.0313  | 0.999   |

## Generación 100: Comparativa Inicio (x) vs Fin (Círculo)



--- GENERACIÓN 1 ---

1. Evaluación:

|                                            |                |               |                      |
|--------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------|
| Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -1.52 | Aptitud: 0.30 | Probabilidad: 0.2406 |
| Bits: [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -2.72 | Aptitud: 0.12 | Probabilidad: 0.0952 |
| Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 1.69  | Aptitud: 0.26 | Probabilidad: 0.2075 |
| Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 1.11  | Aptitud: 0.45 | Probabilidad: 0.3594 |
| Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: -4.89 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0320 |
| Bits: [0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -3.36 | Aptitud: 0.08 | Probabilidad: 0.0652 |

2. Selección:

[1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1]  
[0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]  
[0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1]  
Cruzando [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]  
Cruzando [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1]

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 2 ---

1. Evaluación:

|                                            |                |               |                      |
|--------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------|
| Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 1.04  | Aptitud: 0.48 | Probabilidad: 0.2236 |
| Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: -1.45 | Aptitud: 0.32 | Probabilidad: 0.1490 |
| Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -1.52 | Aptitud: 0.30 | Probabilidad: 0.1396 |
| Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -1.52 | Aptitud: 0.30 | Probabilidad: 0.1396 |
| Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: -1.11 | Aptitud: 0.45 | Probabilidad: 0.2086 |
| Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 1.52  | Aptitud: 0.30 | Probabilidad: 0.1396 |

2. Selección:

[1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]  
[1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]  
[1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]  
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]  
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 3 ---

1. Evaluación:

|                                            |               |               |                      |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------|
| Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 1.04 | Aptitud: 0.48 | Probabilidad: 0.1667 |
| Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 1.04 | Aptitud: 0.48 | Probabilidad: 0.1667 |
| Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 1.04 | Aptitud: 0.48 | Probabilidad: 0.1667 |
| Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 1.04 | Aptitud: 0.48 | Probabilidad: 0.1667 |
| Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 1.04 | Aptitud: 0.48 | Probabilidad: 0.1667 |
| Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 1.04 | Aptitud: 0.48 | Probabilidad: 0.1667 |

2. Selección:

[1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]  
[1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]  
[1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]  
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]  
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]

4. Mutación:

## 1. Evaluación:

[illegible]

```
[1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
[1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
[1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
```

Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]  
 Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]  
 Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]

```
¡Mutación! [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
¡Mutación! [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
```

### 1. Evaluación:

|                                            |                |               |                      |
|--------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------|
| Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 1.04  | Aptitud: 0.48 | Probabilidad: 0.1701 |
| Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 1.04  | Aptitud: 0.48 | Probabilidad: 0.1701 |
| Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 1.00  | Aptitud: 0.50 | Probabilidad: 0.1757 |
| Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -1.20 | Aptitud: 0.41 | Probabilidad: 0.1440 |
| Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 1.04  | Aptitud: 0.48 | Probabilidad: 0.1701 |
| Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 1.04  | Aptitud: 0.48 | Probabilidad: 0.1701 |

```
[1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
[1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
[1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
```

Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]  
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]  
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]

```
¡Mutación! [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
```

### 1. Evaluación:

|                                            |               |               |                      |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------|
| Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 1.04 | Aptitud: 0.48 | Probabilidad: 0.1967 |
| Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 1.04 | Aptitud: 0.48 | Probabilidad: 0.1967 |
| Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 4.88 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0165 |
| Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 1.04 | Aptitud: 0.48 | Probabilidad: 0.1967 |
| Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 1.04 | Aptitud: 0.48 | Probabilidad: 0.1967 |
| Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 1.04 | Aptitud: 0.48 | Probabilidad: 0.1967 |

```
[1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
[1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
[1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
```

Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]

Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]  
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]

#### 4. Mutación:

```
¡Mutación! [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
```

- - - GENERACIÓN 7 - - -

## 1. Evaluación:

[illegible]

## 2. Selección:

```
[1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
[1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
[1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
```

### 3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]  
 Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]  
 Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]

#### 4. Mutación:

```
¡Mutación! [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
¡Mutación! [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
¡Mutación! [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
```

- - - GENERACIÓN 8 - - -

### 1. Evaluación:

|                                            |               |               |                      |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------|
| Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 1.24 | Aptitud: 0.40 | Probabilidad: 0.1661 |
| Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 1.04 | Aptitud: 0.48 | Probabilidad: 0.2025 |
| Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 1.04 | Aptitud: 0.48 | Probabilidad: 0.2025 |
| Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 4.08 | Aptitud: 0.06 | Probabilidad: 0.0238 |
| Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 1.04 | Aptitud: 0.48 | Probabilidad: 0.2025 |
| Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 1.04 | Aptitud: 0.48 | Probabilidad: 0.2025 |

## 2. Selección:

```
[1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
[1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
[1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
```

### 3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]  
 Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]  
 Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]

#### 4. Mutación:

```
¡Mutación! [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
¡Mutación! [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1]
```

- - - GENERACIÓN 9 - - -

### 1. Evaluación:

|                                            |                |               |                      |
|--------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------|
| Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 4.08  | Aptitud: 0.06 | Probabilidad: 0.0223 |
| Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -0.89 | Aptitud: 0.56 | Probabilidad: 0.2200 |
| Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 1.04  | Aptitud: 0.48 | Probabilidad: 0.1894 |
| Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 1.04  | Aptitud: 0.48 | Probabilidad: 0.1894 |
| Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 1.04  | Aptitud: 0.48 | Probabilidad: 0.1894 |
| Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 1.04  | Aptitud: 0.48 | Probabilidad: 0.1894 |



```

2. Selección:
[1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1]
[0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] y [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
¡Mutación! [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] -> [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
-----

```

--- GENERACIÓN 10 ---

```

1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 0.89 | Aptitud: 0.56 | Probabilidad: 0.1739
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -1.04 | Aptitud: 0.48 | Probabilidad: 0.1497
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -0.89 | Aptitud: 0.56 | Probabilidad: 0.1739
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -0.89 | Aptitud: 0.56 | Probabilidad: 0.1739
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.88 | Aptitud: 0.56 | Probabilidad: 0.1743
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -1.01 | Aptitud: 0.50 | Probabilidad: 0.1543

2. Selección:
[0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1]
[0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1]
[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] y [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] y [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
-----

```

--- GENERACIÓN 11 ---

```

1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -0.89 | Aptitud: 0.56 | Probabilidad: 0.1745
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -0.89 | Aptitud: 0.56 | Probabilidad: 0.1745
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.88 | Aptitud: 0.56 | Probabilidad: 0.1749
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -1.03 | Aptitud: 0.48 | Probabilidad: 0.1506
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -1.03 | Aptitud: 0.48 | Probabilidad: 0.1506
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.88 | Aptitud: 0.56 | Probabilidad: 0.1749

2. Selección:
[0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1]
[0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1]
[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] y [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] y [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] y [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] -> [0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1]
¡Mutación! [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] -> [0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1]
-----

```

--- GENERACIÓN 12 ---

```

1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -0.87 | Aptitud: 0.57 | Probabilidad: 0.1764

```

```

Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -0.89 | Aptitud: 0.56 | Probabilidad: 0.1743
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -0.89 | Aptitud: 0.56 | Probabilidad: 0.1743
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -1.03 | Aptitud: 0.48 | Probabilidad: 0.1504
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -1.03 | Aptitud: 0.48 | Probabilidad: 0.1504
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -0.89 | Aptitud: 0.56 | Probabilidad: 0.1743

2. Selección:
[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1]
[0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1]
[0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] y [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 1, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] y [0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 1, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] y [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 1, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] -> [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 13 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -1.04 | Aptitud: 0.48 | Probabilidad: 0.1498
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -0.89 | Aptitud: 0.56 | Probabilidad: 0.1739
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -0.87 | Aptitud: 0.57 | Probabilidad: 0.1761
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -0.89 | Aptitud: 0.56 | Probabilidad: 0.1739
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -1.03 | Aptitud: 0.48 | Probabilidad: 0.1501
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -0.87 | Aptitud: 0.57 | Probabilidad: 0.1761

2. Selección:
[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1]
[0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1]
[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] y [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 1, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] y [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 1, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] y [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 1, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] -> [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
-----

--- GENERACIÓN 14 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -1.03 | Aptitud: 0.48 | Probabilidad: 0.1432
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -0.37 | Aptitud: 0.88 | Probabilidad: 0.2613
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -1.03 | Aptitud: 0.48 | Probabilidad: 0.1432
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -0.89 | Aptitud: 0.56 | Probabilidad: 0.1659
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -1.03 | Aptitud: 0.48 | Probabilidad: 0.1432
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -1.03 | Aptitud: 0.48 | Probabilidad: 0.1432

2. Selección:
[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1]
[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] y [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 1, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 1, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] -> [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]
-----

```

--- GENERACIÓN 15 ---

1. Evaluación:

|                                            |                |               |                      |
|--------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------|
| Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: -1.03 | Aptitud: 0.49 | Probabilidad: 0.1318 |
| Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -1.03 | Aptitud: 0.48 | Probabilidad: 0.1308 |
| Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -1.01 | Aptitud: 0.50 | Probabilidad: 0.1344 |
| Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -0.39 | Aptitud: 0.87 | Probabilidad: 0.2343 |
| Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -0.39 | Aptitud: 0.87 | Probabilidad: 0.2343 |
| Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -1.01 | Aptitud: 0.50 | Probabilidad: 0.1344 |

2. Selección:

[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1]  
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1]  
[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1]  
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] y [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1]  
Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] -> [0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]  
¡Mutación! [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] -> [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1]  
¡Mutación! [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] -> [0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1]

--- GENERACIÓN 16 ---

1. Evaluación:

|                                            |                |               |                      |
|--------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------|
| Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -0.39 | Aptitud: 0.87 | Probabilidad: 0.2337 |
| Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -0.87 | Aptitud: 0.57 | Probabilidad: 0.1531 |
| Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -1.03 | Aptitud: 0.48 | Probabilidad: 0.1305 |
| Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -0.39 | Aptitud: 0.87 | Probabilidad: 0.2337 |
| Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -4.09 | Aptitud: 0.06 | Probabilidad: 0.0152 |
| Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -0.39 | Aptitud: 0.87 | Probabilidad: 0.2337 |

2. Selección:

[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1]  
[0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]  
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] y [0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1]  
Cruzando [0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1]  
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] -> [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1]

--- GENERACIÓN 17 ---

1. Evaluación:

|                                            |                |               |                      |
|--------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------|
| Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 0.43  | Aptitud: 0.84 | Probabilidad: 0.1843 |
| Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -0.89 | Aptitud: 0.56 | Probabilidad: 0.1226 |
| Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -0.39 | Aptitud: 0.87 | Probabilidad: 0.1896 |
| Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -0.87 | Aptitud: 0.57 | Probabilidad: 0.1242 |
| Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -0.39 | Aptitud: 0.87 | Probabilidad: 0.1896 |
| Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -0.39 | Aptitud: 0.87 | Probabilidad: 0.1896 |

2. Selección:

[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1]  
[1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1]  
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1]

```
Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] -> [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] -> [0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] -> [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
```

#### --- GENERACIÓN 18 ---

```
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -0.37 | Aptitud: 0.88 | Probabilidad: 0.1790
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 0.41 | Aptitud: 0.86 | Probabilidad: 0.1742
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 0.41 | Aptitud: 0.86 | Probabilidad: 0.1742
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -0.85 | Aptitud: 0.58 | Probabilidad: 0.1182
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -0.39 | Aptitud: 0.87 | Probabilidad: 0.1757
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.37 | Aptitud: 0.88 | Probabilidad: 0.1787

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]

4. Mutación:
```

#### --- GENERACIÓN 19 ---

```
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.39 | Aptitud: 0.87 | Probabilidad: 0.1649
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -0.37 | Aptitud: 0.88 | Probabilidad: 0.1677
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -0.37 | Aptitud: 0.88 | Probabilidad: 0.1677
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.37 | Aptitud: 0.88 | Probabilidad: 0.1674
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -0.39 | Aptitud: 0.87 | Probabilidad: 0.1646
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -0.37 | Aptitud: 0.88 | Probabilidad: 0.1677

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] -> [0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] -> [0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1]
```

#### --- GENERACIÓN 20 ---

```
1. Evaluación:
Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -4.77 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0116
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -0.37 | Aptitud: 0.88 | Probabilidad: 0.2436
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.37 | Aptitud: 0.88 | Probabilidad: 0.2432
Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -4.21 | Aptitud: 0.05 | Probabilidad: 0.0147
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -0.37 | Aptitud: 0.88 | Probabilidad: 0.2436
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.37 | Aptitud: 0.88 | Probabilidad: 0.2432

2. Selección:
```

```

[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] -> [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
-----

--- GENERACIÓN 21 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.37 | Aptitud: 0.88 | Probabilidad: 0.1665
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -0.37 | Aptitud: 0.88 | Probabilidad: 0.1668
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -0.37 | Aptitud: 0.88 | Probabilidad: 0.1668
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.37 | Aptitud: 0.88 | Probabilidad: 0.1665
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -0.37 | Aptitud: 0.88 | Probabilidad: 0.1668
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -0.37 | Aptitud: 0.88 | Probabilidad: 0.1668

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] -> [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 22 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.37 | Aptitud: 0.88 | Probabilidad: 0.1666
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.36 | Aptitud: 0.88 | Probabilidad: 0.1674
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -0.37 | Aptitud: 0.88 | Probabilidad: 0.1669
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.37 | Aptitud: 0.88 | Probabilidad: 0.1666
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.37 | Aptitud: 0.88 | Probabilidad: 0.1666
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.38 | Aptitud: 0.88 | Probabilidad: 0.1658

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 23 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -1.63 | Aptitud: 0.27 | Probabilidad: 0.0582

```



--- GENERACIÓN 26 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.36 | Aptitud: 0.88 | Probabilidad: 0.1896  
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.92 | Aptitud: 0.54 | Probabilidad: 0.1159  
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.36 | Aptitud: 0.88 | Probabilidad: 0.1896  
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 0.60 | Aptitud: 0.74 | Probabilidad: 0.1577  
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 0.60 | Aptitud: 0.74 | Probabilidad: 0.1577  
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.36 | Aptitud: 0.88 | Probabilidad: 0.1896

2. Selección:

[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]  
[0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]  
[0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]  
Cruzando [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]  
Cruzando [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> [0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1]  
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]

--- GENERACIÓN 27 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -4.20 | Aptitud: 0.05 | Probabilidad: 0.0162  
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.36 | Aptitud: 0.88 | Probabilidad: 0.2682  
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.92 | Aptitud: 0.54 | Probabilidad: 0.1640  
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.92 | Aptitud: 0.54 | Probabilidad: 0.1640  
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.92 | Aptitud: 0.54 | Probabilidad: 0.1640  
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.60 | Aptitud: 0.74 | Probabilidad: 0.2237

2. Selección:

[0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]  
[0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]  
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]  
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]  
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

--- GENERACIÓN 28 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.68 | Aptitud: 0.68 | Probabilidad: 0.1736  
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.2257  
Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -4.52 | Aptitud: 0.05 | Probabilidad: 0.0119  
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.36 | Aptitud: 0.88 | Probabilidad: 0.2250  
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.2257  
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.92 | Aptitud: 0.54 | Probabilidad: 0.1381

2. Selección:

[0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]  
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]  
[0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]  
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

```

Cruzando [0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 1, 1, 0,
4. Mutación:
;Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 29 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.92 | Aptitud: 0.54 | Probabilidad: 0.1285
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.60 | Aptitud: 0.74 | Probabilidad: 0.1753
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.68 | Aptitud: 0.68 | Probabilidad: 0.1619
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.2105
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.68 | Aptitud: 0.68 | Probabilidad: 0.1619
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.68 | Aptitud: 0.68 | Probabilidad: 0.1619

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
[0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
[0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 1, 1, 0,
Cruzando [0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 1, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 0,

4. Mutación:
-----

--- GENERACIÓN 30 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.68 | Aptitud: 0.68 | Probabilidad: 0.1738
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.60 | Aptitud: 0.74 | Probabilidad: 0.1882
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.92 | Aptitud: 0.54 | Probabilidad: 0.1380
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.68 | Aptitud: 0.68 | Probabilidad: 0.1738
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.60 | Aptitud: 0.74 | Probabilidad: 0.1882
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.92 | Aptitud: 0.54 | Probabilidad: 0.1380

2. Selección:
[0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
[0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
[0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 1, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 1, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 1, 1, 1,

4. Mutación:
;Mutación! [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 31 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.92 | Aptitud: 0.54 | Probabilidad: 0.1539
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.68 | Aptitud: 0.68 | Probabilidad: 0.1938
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.92 | Aptitud: 0.54 | Probabilidad: 0.1531
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.68 | Aptitud: 0.68 | Probabilidad: 0.1929
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.92 | Aptitud: 0.54 | Probabilidad: 0.1531
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.92 | Aptitud: 0.54 | Probabilidad: 0.1531

2. Selección:
[0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
[0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
[0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]

```



```

3. Cruza:
  Cruzando [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 1, 1, 1,
  Cruzando [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 1, 1, 1,
  Cruzando [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 1, 1, 1,

4. Mutación:
  ¡Mutación! [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
-----

```

#### --- GENERACIÓN 32 ---

```

1. Evaluación:
  Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.92 | Aptitud: 0.54 | Probabilidad: 0.1507
  Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.92 | Aptitud: 0.54 | Probabilidad: 0.1507
  Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.92 | Aptitud: 0.54 | Probabilidad: 0.1507
  Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.92 | Aptitud: 0.54 | Probabilidad: 0.1507
  Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.36 | Aptitud: 0.88 | Probabilidad: 0.2465
  Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.92 | Aptitud: 0.54 | Probabilidad: 0.1507

2. Selección:
  [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
  [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
  [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]

3. Cruza:
  Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 1, 1, 1,
  Cruzando [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 1, 1, 1,
  Cruzando [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 1, 1, 1,

4. Mutación:
  ¡Mutación! [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
  ¡Mutación! [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
-----

```

#### --- GENERACIÓN 33 ---

```

1. Evaluación:
  Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -1.64 | Aptitud: 0.27 | Probabilidad: 0.0739
  Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.36 | Aptitud: 0.88 | Probabilidad: 0.2410
  Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.92 | Aptitud: 0.54 | Probabilidad: 0.1474
  Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.92 | Aptitud: 0.54 | Probabilidad: 0.1474
  Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.91 | Aptitud: 0.55 | Probabilidad: 0.1489
  Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.2414

2. Selección:
  [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
  [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
  [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

3. Cruza:
  Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,
  Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,
  Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,

4. Mutación:
-----

```

#### --- GENERACIÓN 34 ---

```

1. Evaluación:
  Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1668
  Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.36 | Aptitud: 0.88 | Probabilidad: 0.1666
  Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1668
  Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.36 | Aptitud: 0.88 | Probabilidad: 0.1666
  Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.36 | Aptitud: 0.88 | Probabilidad: 0.1666
  Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.36 | Aptitud: 0.88 | Probabilidad: 0.1666

2. Selección:

```

```

[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 35 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1671
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.36 | Aptitud: 0.88 | Probabilidad: 0.1668
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1671
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.38 | Aptitud: 0.87 | Probabilidad: 0.1649
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1671
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1671

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 36 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1716
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.60 | Aptitud: 0.73 | Probabilidad: 0.1422
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1716
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1716
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1716
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1716

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 0,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 37 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1841

```

```

Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.60 | Aptitud: 0.73 | Probabilidad: 0.1526
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1841
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.60 | Aptitud: 0.73 | Probabilidad: 0.1526
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.60 | Aptitud: 0.73 | Probabilidad: 0.1526
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.44 | Aptitud: 0.84 | Probabilidad: 0.1739

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 38 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -4.52 | Aptitud: 0.05 | Probabilidad: 0.0140
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 0.36 | Aptitud: 0.88 | Probabilidad: 0.2654
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.60 | Aptitud: 0.73 | Probabilidad: 0.2204
Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -4.51 | Aptitud: 0.05 | Probabilidad: 0.0140
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.2658
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.60 | Aptitud: 0.73 | Probabilidad: 0.2204

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 0,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 39 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1768
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 0.36 | Aptitud: 0.88 | Probabilidad: 0.1766
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 0.36 | Aptitud: 0.88 | Probabilidad: 0.1766
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.60 | Aptitud: 0.73 | Probabilidad: 0.1466
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.60 | Aptitud: 0.73 | Probabilidad: 0.1466
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1768

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,

4. Mutación:

```





```
3. Cruza:
  Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]
  Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1]
  Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]

4. Mutación:
  ¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
```

| 1. Evaluación: |                                      |          |       |          |      |               |        |  |  |
|----------------|--------------------------------------|----------|-------|----------|------|---------------|--------|--|--|
| Bits:          | [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: | -0.36 | Aptitud: | 0.89 | Probabilidad: | 0.1661 |  |  |
| Bits:          | [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: | -0.35 | Aptitud: | 0.89 | Probabilidad: | 0.1669 |  |  |
| Bits:          | [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: | -0.35 | Aptitud: | 0.89 | Probabilidad: | 0.1669 |  |  |
| Bits:          | [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: | -0.36 | Aptitud: | 0.89 | Probabilidad: | 0.1661 |  |  |
| Bits:          | [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: | -0.35 | Aptitud: | 0.89 | Probabilidad: | 0.1669 |  |  |
| Bits:          | [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: | -0.35 | Aptitud: | 0.89 | Probabilidad: | 0.1669 |  |  |

```
3. Cruza:
   Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1,
   Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1,
   Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1,

4. Mutación:
   ¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
```

| 1. Evaluación:                             |                |               |                      |
|--------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------|
| Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1924 |
| Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -2.21 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.0369 |
| Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1924 |
| Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1924 |
| Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1933 |
| Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1924 |

```
3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
```

1. Evaluación:

|                                            |                |               |                      |
|--------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------|
| Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1667 |
| Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1667 |
| Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1667 |
| Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1667 |
| Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1667 |







```

Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 54 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1667

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 55 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.60 | Aptitud: 0.73 | Probabilidad: 0.1401
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.28 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.1766
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.29 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1761
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1690
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1690
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1690

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
-----

--- GENERACIÓN 56 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1747
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.28 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.1819
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.29 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1812
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.60 | Aptitud: 0.73 | Probabilidad: 0.1442
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1739
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.60 | Aptitud: 0.73 | Probabilidad: 0.1442

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

```

```

[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
-----

```

#### --- GENERACIÓN 57 ---

```

1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -1.00 | Aptitud: 0.50 | Probabilidad: 0.1175
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -2.20 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.0401
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.2089
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.2079
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.2089
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.29 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.2166

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 1, 0, 1,

4. Mutación:
-----

```

#### --- GENERACIÓN 58 ---

```

1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1952
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1952
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1952
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -1.00 | Aptitud: 0.50 | Probabilidad: 0.1097
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.99 | Aptitud: 0.50 | Probabilidad: 0.1106
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1942

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
-----

```

#### --- GENERACIÓN 59 ---

```

1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1667

```

```

Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1667

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 60 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1667

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 61 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1687
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1687
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1687
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1687
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1679
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.45 | Aptitud: 0.83 | Probabilidad: 0.1574

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,

4. Mutación:
-----

--- GENERACIÓN 62 ---

```

```

1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.45 | Aptitud: 0.83 | Probabilidad: 0.1628
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1744
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.45 | Aptitud: 0.83 | Probabilidad: 0.1628
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1744
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.45 | Aptitud: 0.83 | Probabilidad: 0.1628
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.45 | Aptitud: 0.83 | Probabilidad: 0.1628

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 63 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1703
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1703
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1705
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.45 | Aptitud: 0.83 | Probabilidad: 0.1592
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.45 | Aptitud: 0.83 | Probabilidad: 0.1592
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1705

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 64 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.61 | Aptitud: 0.73 | Probabilidad: 0.1452
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1775
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1775
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1775
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.61 | Aptitud: 0.73 | Probabilidad: 0.1449
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1775

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 0,

```

```

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1]
-----

--- GENERACIÓN 65 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.61 | Aptitud: 0.73 | Probabilidad: 0.1499
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1836
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1836
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -0.61 | Aptitud: 0.73 | Probabilidad: 0.1495
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.61 | Aptitud: 0.73 | Probabilidad: 0.1499
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1836

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> [0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1]
-----

--- GENERACIÓN 66 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.61 | Aptitud: 0.73 | Probabilidad: 0.1770
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.61 | Aptitud: 0.73 | Probabilidad: 0.1770
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.66 | Aptitud: 0.70 | Probabilidad: 0.1695
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.2168
Bits: [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 0.93 | Aptitud: 0.53 | Probabilidad: 0.1299
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -0.93 | Aptitud: 0.53 | Probabilidad: 0.1299

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 67 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.61 | Aptitud: 0.73 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.61 | Aptitud: 0.73 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.61 | Aptitud: 0.73 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.61 | Aptitud: 0.73 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.61 | Aptitud: 0.73 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.61 | Aptitud: 0.73 | Probabilidad: 0.1667

2. Selección:

```

```

[1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 0,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 68 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.61 | Aptitud: 0.73 | Probabilidad: 0.1666
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.61 | Aptitud: 0.73 | Probabilidad: 0.1666
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.61 | Aptitud: 0.73 | Probabilidad: 0.1666
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.61 | Aptitud: 0.73 | Probabilidad: 0.1670
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.61 | Aptitud: 0.73 | Probabilidad: 0.1666
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.61 | Aptitud: 0.73 | Probabilidad: 0.1666

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 0,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 69 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.61 | Aptitud: 0.73 | Probabilidad: 0.2296
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.61 | Aptitud: 0.73 | Probabilidad: 0.2301
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -1.95 | Aptitud: 0.21 | Probabilidad: 0.0657
Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -4.51 | Aptitud: 0.05 | Probabilidad: 0.0148
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.61 | Aptitud: 0.73 | Probabilidad: 0.2301
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.61 | Aptitud: 0.73 | Probabilidad: 0.2296

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 0,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 70 ---

```

```

1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.61 | Aptitud: 0.73 | Probabilidad: 0.1973
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.61 | Aptitud: 0.73 | Probabilidad: 0.1977
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.61 | Aptitud: 0.73 | Probabilidad: 0.1973
Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -4.51 | Aptitud: 0.05 | Probabilidad: 0.0127
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.61 | Aptitud: 0.73 | Probabilidad: 0.1977
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.61 | Aptitud: 0.73 | Probabilidad: 0.1973

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 71 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.61 | Aptitud: 0.73 | Probabilidad: 0.1567
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.61 | Aptitud: 0.73 | Probabilidad: 0.1571
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.61 | Aptitud: 0.73 | Probabilidad: 0.1567
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.01 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2153
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.61 | Aptitud: 0.73 | Probabilidad: 0.1571
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.61 | Aptitud: 0.73 | Probabilidad: 0.1571

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

4. Mutación:
-----

--- GENERACIÓN 72 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.61 | Aptitud: 0.73 | Probabilidad: 0.1668
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.61 | Aptitud: 0.73 | Probabilidad: 0.1668
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.61 | Aptitud: 0.73 | Probabilidad: 0.1664
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.61 | Aptitud: 0.73 | Probabilidad: 0.1668
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.61 | Aptitud: 0.73 | Probabilidad: 0.1668
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.61 | Aptitud: 0.73 | Probabilidad: 0.1664

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

```

```

    ¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 73 ---
1. Evaluación:
  Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.61 | Aptitud: 0.73 | Probabilidad: 0.1567
  Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.61 | Aptitud: 0.73 | Probabilidad: 0.1570
  Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.61 | Aptitud: 0.73 | Probabilidad: 0.1570
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2151
  Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.61 | Aptitud: 0.73 | Probabilidad: 0.1570
  Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.61 | Aptitud: 0.73 | Probabilidad: 0.1570

2. Selección:
  [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
  [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
  [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 0,
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0,
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0,

4. Mutación:
  ¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
  ¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0]
  ¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 74 ---
1. Evaluación:
  Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 4.51 | Aptitud: 0.05 | Probabilidad: 0.0109
  Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.53 | Aptitud: 0.78 | Probabilidad: 0.1820
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2332
  Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.61 | Aptitud: 0.73 | Probabilidad: 0.1703
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2332
  Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.61 | Aptitud: 0.73 | Probabilidad: 0.1703

2. Selección:
  [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
  [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
  [1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0,
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 0,
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0,

4. Mutación:
-----

--- GENERACIÓN 75 ---
1. Evaluación:
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1992
  Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.61 | Aptitud: 0.73 | Probabilidad: 0.1454
  Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.53 | Aptitud: 0.78 | Probabilidad: 0.1554
  Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.61 | Aptitud: 0.73 | Probabilidad: 0.1454
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1992
  Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.53 | Aptitud: 0.78 | Probabilidad: 0.1554

2. Selección:
  [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
  [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
  [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:

```



```

Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]

4. Mutación:
;Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 76 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.61 | Aptitud: 0.73 | Probabilidad: 0.1408
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.61 | Aptitud: 0.73 | Probabilidad: 0.1404
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.61 | Aptitud: 0.73 | Probabilidad: 0.1404
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1928
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1928
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1928

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]

4. Mutación:
-----

--- GENERACIÓN 77 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.61 | Aptitud: 0.73 | Probabilidad: 0.1485
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.61 | Aptitud: 0.73 | Probabilidad: 0.1482
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2034
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.61 | Aptitud: 0.73 | Probabilidad: 0.1482
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2034
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.61 | Aptitud: 0.73 | Probabilidad: 0.1482

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]

4. Mutación:
;Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
;Mutación! [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1]
-----

--- GENERACIÓN 78 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1833
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1833
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.61 | Aptitud: 0.73 | Probabilidad: 0.1338
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1833
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 0.61 | Aptitud: 0.73 | Probabilidad: 0.1332
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1832

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

```

```

[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> [1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 79 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 1.95 | Aptitud: 0.21 | Probabilidad: 0.0526
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2526
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.13 | Aptitud: 0.98 | Probabilidad: 0.2487
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2526
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 5.09 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0094
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.61 | Aptitud: 0.73 | Probabilidad: 0.1841

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 0,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 80 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2266
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.57 | Aptitud: 0.75 | Probabilidad: 0.1710
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.61 | Aptitud: 0.73 | Probabilidad: 0.1651
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 1.21 | Aptitud: 0.41 | Probabilidad: 0.0921
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.61 | Aptitud: 0.73 | Probabilidad: 0.1651
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.51 | Aptitud: 0.79 | Probabilidad: 0.1801

2. Selección:
[1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 0,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] -> [1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 81 ---

```

```

1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 1.25 | Aptitud: 0.39 | Probabilidad: 0.0894
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.57 | Aptitud: 0.76 | Probabilidad: 0.1729
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2286
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2286
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2286
Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 1.85 | Aptitud: 0.23 | Probabilidad: 0.0518

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] -> [1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 82 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1831
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1831
Bits: [1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 0.65 | Aptitud: 0.71 | Probabilidad: 0.1292
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1831
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1831
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.57 | Aptitud: 0.76 | Probabilidad: 0.1384

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 83 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 5.08 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0074
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1985
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1985
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1985
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1985
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1985

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]

```

```

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
-----

```

--- GENERACIÓN 84 ---

```

1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1891
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.29 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1745
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 1.32 | Aptitud: 0.36 | Probabilidad: 0.0691
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1891
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1891
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1892

```

```

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

```

```

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

```

```

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
-----

```

--- GENERACIÓN 85 ---

```

1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2105
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2106
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2105
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.64 | Aptitud: 0.71 | Probabilidad: 0.1496
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 4.99 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0081
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2105

```

```

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

```

```

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

```

```

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
-----

```

--- GENERACIÓN 86 ---

```

1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1666
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1666
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1668
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1666
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1666
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1666

```

```

2. Selección:

```

```

[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 87 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1866
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1868
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 1.28 | Aptitud: 0.38 | Probabilidad: 0.0709
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1866
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.16 | Aptitud: 0.98 | Probabilidad: 0.1822
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1868

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 88 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1666
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1666
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 89 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1858
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1858
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1859

```

## 2. Selección:

### 3. Cruza:

#### 4. Mutación:

--- GENERACIÓN 90 ---

### 1. Evaluación:

## 2. Selección:

### 3. Cruza:

#### 4. Mutación:

--- GENERACIÓN 91 ---

### 1. Evaluación:

## 2. Selección:

### 3. Cruza:

#### 4. Mutación:

- - - GENERACIÓN 92 - - -

```

1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.05 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1950
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.11 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1931
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 2.51 | Aptitud: 0.14 | Probabilidad: 0.0267
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.05 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1950
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.05 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1950
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1953

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 93 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 1.23 | Aptitud: 0.40 | Probabilidad: 0.0774
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.05 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1944
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1947
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.05 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1944
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.59 | Aptitud: 0.74 | Probabilidad: 0.1444
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1947

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1]
-----

--- GENERACIÓN 94 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.05 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1687
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1689
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1689
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.05 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1687
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.05 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1687
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 0.29 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1562

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

```

4. Mutación:  
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]

--- GENERACIÓN 95 ---

1. Evaluación:

|                                            |               |               |                      |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------|
| Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]    | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1708 |
| Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 0.29 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1580 |
| Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.05 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1705 |
| Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1708 |
| Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1707 |
| Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.27 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.1592 |

2. Selección:

[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]  
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1]  
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]  
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]  
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 96 ---

1. Evaluación:

|                                            |               |               |                      |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------|
| Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 0.05 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1665 |
| Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667 |
| Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667 |
| Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667 |
| Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667 |
| Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.05 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1665 |

2. Selección:

[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]  
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]  
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1]

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]  
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1]  
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]  
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]  
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

--- GENERACIÓN 97 ---

1. Evaluación:

|                                            |               |               |                      |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------|
| Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 2.53 | Aptitud: 0.14 | Probabilidad: 0.0299 |
| Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2210 |
| Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 0.05 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2208 |
| Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2210 |
| Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 1.25 | Aptitud: 0.39 | Probabilidad: 0.0864 |
| Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 0.05 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2208 |

2. Selección:

[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]  
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1]  
[1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]



```

3. Cruza:
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
  Cruzando [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
  ¡Mutación! [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
  ¡Mutación! [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> [0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 98 ---
1. Evaluación:
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 0.05 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1946
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1948
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1948
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 0.05 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1946
  Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -2.53 | Aptitud: 0.14 | Probabilidad: 0.0264
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1948

2. Selección:
  [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
  [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
  [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
  ¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
  ¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1]
  ¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 99 ---
1. Evaluación:
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 0.05 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1665
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 0.01 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1668
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667

2. Selección:
  [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
  [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
  [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
  ¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 100 ---
1. Evaluación:
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 0.05 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1665
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 0.04 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667

```

Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 0.05 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1665  
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667

2. Selección:

[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]  
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]  
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]  
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]  
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0]

===== RESULTADO FINAL =====

Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

Valor Decimal: 0.00

Aptitud Alcanzada: 1.00